U5 · Estacionariedad en la ventana de la unión

Qué series se pueden usar en el VAR tal como están y cuál hubo que transformar

Tesina — Impacto de shocks informativos en acciones argentinas (BYMA / S&P Merval). Documento de la unión: lee el lado bursátil y el lado de noticias sin modificarlos.

Ubicación. `D:\2.Tesina\tesis version 3.0\Unión\05_adf_union\`. Script: `adf_union.py`.

> **En una frase**
>
> Se probaron 156 series en las 244 ruedas de la unión. Retornos, volumen y tono de cada empresa son estables. El tono general de las noticias dio inconcluso porque cambia en ciclos de meses; por eso el VAR usa el tono anormal (comparado con las 20 ruedas previas), que es estable sin discusión. Decisión del 24/10/2026.

1. Para qué sirve este paso

El VAR, que es el análisis principal de la tesis, necesita series estables (estacionarias): que suban y bajen alrededor de un mismo nivel, sin irse corriendo. Si una serie se va corriendo, el VAR puede encontrar relaciones que no existen, solo porque dos series se movieron en la misma dirección.

La carpeta 04 del lado bursátil ya mostró, con 3 años de datos, que hay que trabajar con retornos y no con precios. Este paso repite la prueba en el tramo exacto de la unión (244 ruedas) y la extiende a las series nuevas: tono de las noticias, atención y volumen.

2. Cómo se prueba

ADF (el mismo test y la misma especificación que la carpeta 04: con constante y rezagos elegidos por AIC). Puede decir "es estable" o "no puedo afirmarlo", pero nunca prueba que una serie no sea estable.

KPSS (confirmación). Hace la pregunta al revés: parte de suponer que la serie es estable y busca evidencia en contra. Con los dos juntos hay cuatro resultados posibles:

ADF	KPSS	Conclusión
Dice que es estable	No encuentra problemas	Estacionaria
Dice que es estable	Encuentra algo de persistencia	Estacionaria (ADF): estable, con memoria
No puede afirmarlo	No encuentra problemas	Inconclusa: los datos no alcanzan para decidir
No puede afirmarlo	Encuentra problemas	No estacionaria

3. Series del mercado

Serie	Datos	ADF (p)	KPSS (p)	Conclusión
Retorno del Merval	244	< 0,0001	≥ 0,10	Estacionaria
Monto operado anormal	244	< 0,0001	≥ 0,10	Estacionaria
Atención anormal	224	0,0014	0,077	Estacionaria

Serie	Datos	ADF (p)	KPSS (p)	Conclusión
Notas por rueda	244	0,0044	≤ 0,01	Estacionaria (ADF)
Tono anormal (variable del VAR)	224	< 0,0001	≥ 0,10	Estacionaria
Tono por portal, anormal	224	< 0,0001	≥ 0,10	Estacionaria
Tono de las noticias (nivel)	244	0,3492	≥ 0,10	Inconclusa
Tono ajustado por portal (nivel)	244	0,2997	≥ 0,10	Inconclusa
Cambio de tono (vs. rueda anterior)	243	< 0,0001	≥ 0,10	Estacionaria
VIX argentino	244	0,1545	0,095	Inconclusa

El tono anormal y la atención tienen 224 datos porque las primeras 20 ruedas no tienen 20 ruedas previas de referencia. El KPSS solo informa p-valores entre 0,01 y 0,10.

4. El tono de las noticias: inconcluso, y qué se hizo

El tono en nivel no permite concluir: el ADF da p = 0,35 y el KPSS tampoco encuentra problemas. La razón es que el tono cambia de a poco, en ciclos de varios meses. Promedio por trimestre: 2025 T2: +7,5 · 2025 T3: +0,5 · 2025 T4: +7,6 · 2026 T1: +3,7 · 2026 T2: -2,9. Con un solo año de datos, el test no logra distinguir "un clima que va y viene" de "un clima que se va corriendo". Es un problema de pocos datos más que de la serie: con 5 rezagos fijos en lugar de los 9 que elige el AIC, el ADF sí la da estable.

Como es la variable central del VAR, se compararon dos transformaciones:

- **Tono anormal:** tono de la rueda menos el promedio de las 20 ruedas previas. Responde "¿las noticias están más optimistas o pesimistas que lo habitual?".
- **Cambio de tono:** tono de la rueda menos el de la rueda anterior. Responde "¿mejoró o empeoró respecto de ayer?"; es más ruidoso.

> **Decisión del 24/10/2026**
>
> El VAR usa el tono anormal (ADF p < 0,0001, KPSS sin problemas). Tiene tres ventajas: es estable sin discusión; usa la misma lógica que la atención y el volumen anormales (todo comparado con lo habitual); y mide la sorpresa, que es lo que puede mover precios, en lugar del clima de fondo que el mercado ya conoce. El tono en nivel se usa como robustez (U8). El tono anormal se agregó a los datasets de U4 (sent_anormal y sent_portal_anormal).

El VIX argentino también da inconcluso, por la misma razón (sube y baja en episodios de semanas). No entra al VAR como variable: se usa como contexto a través del régimen del HMM.

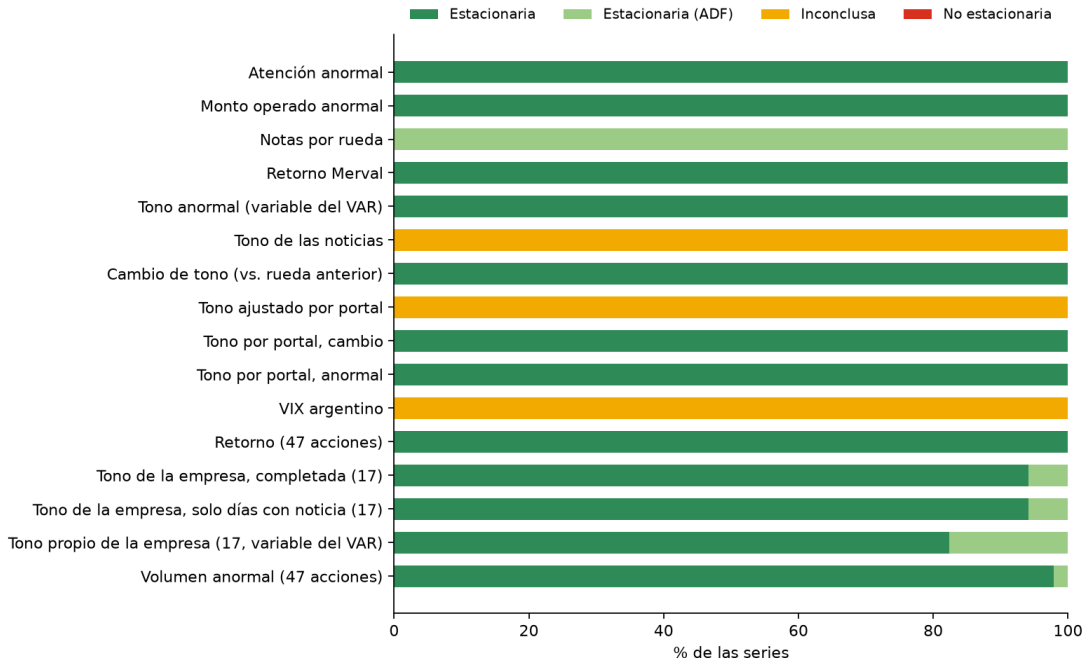
5. Series de cada acción

Serie	Series	Estacionaria	Estacionaria (ADF)	Inconclusa o no estacionaria
Retorno (47 acciones)	47	47	0	0
Volumen anormal (47 acciones)	47	46	1	0
Tono propio de la empresa (17, variable del VAR)	17	14	3	0

Serie	Series	Estacionaria	Estacionaria (ADF)	Inconclusa o no estacionaria
Tono de la empresa, completando los días sin noticia con el tono general	17	16	1	0
Tono de la empresa, solo los días con noticia	17	16	1	0

Todos los retornos son estables, como en la carpeta 04 con 3 años (47 de 47); el que más se acerca al límite es GCDI (p = 0,026). Los casos "estables con memoria" son n_notas; sent_neto_empresa BYMA (completada); sent_neto_empresa BYMA (solo días con noticia); tono_propio CRES; vol_anormal RIGO; tono_propio TRAN; tono_propio YPFD.

El tono de cada empresa es estable de las dos formas en que se lo puede armar, y también lo es el tono propio que se definió en U6 (cuánto mejor o peor se habla de la empresa que del mercado, ponderado por la cantidad de oraciones), que es la variable de empresa que usa el VAR.



Proporción de series en cada categoría. Verde: estables. Amarillo: inconclusas.

6. Controles

Control	Resultado
Se probaron todas las series previstas	Pasa
Las series de mercado tienen 244 datos (224 la atención y el tono anormal, sin sus 20 primeras ruedas)	Pasa
Retornos y volumen anormal de cada acción tienen 244 datos	Pasa
La versión completada del sentimiento por empresa no tiene huecos	Pasa
Misma especificación que la carpeta 04 para retornos (ADF con constante, rezagos por AIC)	Pasa

7. Archivos que genera

Archivo	Qué tiene
`resultados_adf_union.csv`	Las 156 pruebas: serie, forma, acción, datos, estadístico y p-valor de ADF y KPSS, rezagos y conclusión
`resumen_por_serie.csv`	Cuántas series de cada tipo cayeron en cada categoría
`resumen_u5.csv`, `verificaciones.csv`	Las cifras y los controles de este documento
`u5_resumen.png`	La figura de la sección 5

8. Limitaciones

- Con 244 ruedas los tests tienen poca potencia: una serie persistente puede quedar inconclusa aunque sea estable. Por eso se usan dos tests y se informa el caso inconcluso como tal.
- El tono anormal pierde las primeras 20 ruedas (mayo de 2025), que no tienen referencia previa.
- Usar el tono anormal cambia la pregunta: el VAR mide el efecto de las sorpresas en el tono, no del nivel. La robustez con el tono en nivel (U8) muestra si la conclusión depende de esa elección.